

Devoir n° 6 : 4h

EXERCICE 1 : MATRICES ORTHOGONALES ET DE ROTATIONS

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices carrées à coefficients réels, et $GL_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices inversibles de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On rappelle que GL_n muni du produit matriciel est un groupe.

On dit qu'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est **orthogonale** si

$$A \times A^T = A^T \times A = I_n$$

où A^T désigne la transposée de A , et I_n la matrice identité.

On note $O_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices orthogonales de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1) Montrer que la matrice $M = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ est orthogonale.

2) Montrer que si $A \in O_n(\mathbb{R})$, alors A est inversible et $A^{-1} = A^T$.

3) Montrer que $(O_n, \times)$ est un sous-groupe de $(GL_n, \times)$.

On se place dans la suite de ce problème dans le cas $n = 2$. On considère donc $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $GL_2(\mathbb{R})$ et $O_2(\mathbb{R})$.

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. On pose

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}.$$

On dit que R_θ est une **matrice de rotation**.

On note l'ensemble des matrices de rotation par :

$$SO_2 = \{R_\theta | \theta \in \mathbb{R}\}.$$

4) Montrer que $SO_2(\mathbb{R}) \subset O_2(\mathbb{R})$.

5) Soit $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$. Montrer que $R_\theta \times R_{\theta'} = R_{\theta+\theta'}$.

6) Justifier alors que $SO_2(\mathbb{R})$ est un sous-groupe commutatif de $O_2(\mathbb{R})$.

7) Que dire de l'application $\varphi : \theta \in \mathbb{R} \mapsto R_\theta$?

On souhaite montrer que $SO_2(\mathbb{R})$ est un sous-groupe distingué de $O_2(\mathbb{R})$. Pour cela on a besoin de détailler un peu plus les matrices de $O_2(\mathbb{R})$.

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ une matrice de $O_2(\mathbb{R})$.

8) En exploitant la définition d'une matrice orthogonale, prouver les égalités :

$$a^2 + b^2 = 1 \quad a^2 + c^2 = 1 \quad b^2 + d^2 = 1 \quad c^2 + d^2 = 1 \quad ac + bd = 0 \quad ab + cd = 0$$

9) En déduire que $(a = d \text{ et } b = -c)$ ou $(a = -d \text{ et } b = c)$ puis que $ad - cb = \pm 1$

10) Montrer que $R_\theta \in SO_2(\mathbb{R})$ et $A \in O_2(\mathbb{R})$ alors $AR_\theta A^{-1} \in SO_2(\mathbb{R})$.

EXERCICE 2 : ÉTUDE DES RACINES D'UN POLYNÔME

Soit $P = X^3 - 3X + 1$.

Partie A - les racines

1) Déterminer les racines de P' .

2) Montrer que P n'a pas de racine multiple.

3) Montrer que P a trois racines réelles distinctes. **On ne demande pas de déterminer leurs valeurs.** On pourra étudier les variations de l'application polynomiale associée à P .

Dans toute la suite, on notera a , b et c les trois racines réelles de P , a étant la plus petite.

- 4) En déduire la forme de la factorisation de P en produit de polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$.
- 5) Calculer $a + b + c$ et abc .
- 6) Effectuer la division euclidienne de $X^6 - 6X^4 + 9X^2 - 1$ par P .
- 7) En déduire que $a^2 - 2$ est une racine de P .
- 8) Montrer que $a^2 - 2 \in \{b, c\}$.
- 9) En déduire, en fonction de a , une expression simple de la troisième racine de P .

Partie B - Un ensemble

On considère l'ensemble $A = \{\alpha + \beta a + \gamma a^2; (\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{Q}^3\}$.

- 10) Montrer que $a \notin \mathbb{Q}$.
- 11) Montrer que l'ensemble A , muni de l'addition des nombres réels, est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$.
- 12) Montrer que l'ensemble A est stable par la multiplication de l'ensemble des réels.
- 13) Montrer que A , muni de l'addition et de la multiplication des nombres réels, est un anneau commutatif.

EXERCICE 3 : POLYNÔMES DE TCHEBYCHEV

Les polynômes de Tchebychev $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont définis par

$$T_0 = 1 \quad T_1 = X \quad \text{et } \forall n \in \mathbb{N}, T_{n+2} = 2X T_{n+1} - T_n.$$

Partie 1 : propriétés

- 1) Calculer T_2 , T_3 et T_4 .
- 2) Déterminer le degré et le coefficient dominant de T_n pour tout $n \in \mathbb{N}$ par une récurrence double. On pourra traiter le cas $n = 0$ à part.
- 3) Montrer par récurrence double que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout $\theta \in \mathbb{R}$,

$$T_n(\cos(\theta)) = \cos(n\theta)$$

- 4) Justifier que pour $n \in \mathbb{N}$, si un polynôme P_n vérifie $\theta \in \mathbb{R}$, $P_n(\cos(\theta)) = \cos(n\theta)$ alors $P_n = T_n$.
- 5) Résoudre $\cos(n\theta) = 0$ pour $\theta \in \mathbb{R}$.
- 6) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, T_n admet exactement n racines réelles et qu'elles appartiennent à $] -1, 1[$.
- 7) Factoriser T_n , pour tout $n \in \mathbb{N}$.

On note pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, α_n le coefficient de X^{n-1} de T_n et β_n le coefficient constant de T_n .

- 8) Calculer α_i et β_i pour $n = 1, 2, 3, 4$.
- 9) Montrer que $\alpha_n = 0$ et déterminer une expression de β_n .
- 10) Calculer, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{k=1}^n \cos\left(\frac{(2k-1)\pi}{2n}\right) \text{ et } \prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{(2k-1)\pi}{2n}\right)$$

Partie 2 - Arithmétique

Dans toute cette sous-partie on fixe deux entiers naturels m et n .

- 11) Montrer que T_n et T_{n+1} sont premiers entre eux. On procèdera par récurrence.
- 12) Soit h le pgcd dans $\mathbb{N}$ de $m+1$ et $n+1$. En examinant les racines communes à U_n et U_m , montrer que U_{h-1} est un pgcd dans $\mathbb{R}[X]$ de U_n et U_m .

Soit $g > 0$ le pgcd de m et n . On pose $m_1 = m/g$ et $n_1 = n/g$.

- 13) Montrer que si m_1 et n_1 sont impairs, alors T_g est un pgcd de T_n et T_m .
- 14) Montrer que si l'un des deux entiers m_1 ou n_1 est pair, alors T_n et T_m sont premiers entre eux.
- 15) Que peut-on dire des pgcd de T_n et T_m lorsque m et n sont impairs? Lorsque n et m sont deux puissances de 2 distinctes?